Sistema de Monitoreo de Nodos de Red (ISP)

Usted ha sido contratado por un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) en Cúcuta. La empresa necesita gestionar la disponibilidad de sus Nodos de Distribución (servidores de zona) en la ciudad. Hasta ahora, el registro se hacía de forma manual, pero el crecimiento de la red exige una Estructura de Datos Dinámica que garantice la integridad de la información.

El Problema de Ingeniería

El sistema actual presenta tres fallas críticas que usted debe resolver usando Listas y Sanitización:

1. Redundancia: Se están registrando nodos duplicados por errores de digitación (ej. "Nodo_Centro" y "nodo centro ").
2. Volatilidad: No existe una forma de dar de baja un nodo (eliminación) sin afectar el orden de los demás.
3. Escalabilidad: Al usar variables sueltas, es imposible generar un reporte bilingüe de los 50 nodos actuales.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (BACKLOG)

Para este escenario, los estudiantes deberán aplicar los conceptos de la Guía 6 bajo los siguientes parámetros:

1. Capa de Persistencia: Una lista global denominada nodos_activos que almacenará los identificadores únicos de cada servidor.
2. Protocolo de Inserción (Script 1): Antes de agregar un nodo, el sistema debe convertir el texto a *Upper Case* y eliminar espacios en blanco periféricos. Si el nodo ya existe, debe disparar una alerta de "Violación de Unicidad".
3. Gestión de Memoria (Script 2): Se debe implementar una función que permita dar de baja un nodo por su índice (posición en el rack virtual) o por su nombre técnico, demostrando el uso de .pop() y .remove().
4. Reporte de Disponibilidad (Script 3): Un ciclo iterativo que recorra la lista y asigne un estado "ONLINE" a cada nodo, mostrando el índice de memoria para auditoría.